LAPORAN WORKSHOP DESAIN UI

MODUL : LAYOUTING

Di Susun Oleh :

Putri Apriliana

434241022

Kelas B4 Praktikum

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK INFORMATIKA

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2026

Modul 4 ini diminta unruk menggunakna CSS Layout Practice with Grid dan Flexbox.

1. HEADER FLEXBOX
   a. HTML - Header

```html
<header class="site-header">
  <div class="header-brand">
    <img
      src="https://drive.google.com/thumbnail?id=1n9LXY4xraYv9O5FCgb-fGtgzU4rT-rK_&sz=w200" alt="Logo U
    <div class="brand-text">
      <span class="brand-name">Universitas Airlangga</span>
      <span class="brand-tagline">Excellence with Morality</span>
    </div>
  </div>

  <nav class="site-nav">
    <a href="#about">Tentang</a>
    <a href="#gallery">Platform</a>
    <a href="#video">Profil</a>
    <a href="#sidebar-news">Berita</a>
    <a href="https://www.unair.ac.id" target="_blank" class="nav-cta">Website Resmi</a>
  </nav>
</header>
```

Header terdiri dari 2 bagian utama : .header-brand (logo + nama) di sisi kiri dan .site.nav (navigation links) disisi kanan. Keduanya diatur menggunakan flexbox.

   b. CSS - Flex pada Header

```css
.site-header {
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 16px;
  background: var(--navy);
  padding: 14px 40px;
  position: sticky;
  top: 0;
  z-index: 100;
  box-shadow: 0 2px 12px rgba(0, 0, 0, 0.25);
}

/* Brand: logo + teks berdampingan (Flexbox) */
.header-brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 10px;
}

.logo {
  width: 52px;
  height: 52px;
  object-fit: contain;
  flex-shrink: 0;
}

.brand-text {
  display: flex;
  flex-direction: column;
}
```

- display: flex pada .site-header, Mengaktifkan Flexbox sehingga .header brand dan .site-nav otomatis tersusun dalam satu baris horizontal.
- justify-content: space-between, Mendorong brand ke sisi kiri dan navigasi ke sisi kanan secara otomatis tanpa perlu margin manual.

- align-items: center, Membuat logo dan nav sejajar secara vertikal di tengah meskipun tingginya berbeda.
- flex-wrap: wrap, Elemen akan turun ke baris baru saat layar menyempit, sehingga header tetap rapi di perangkat mobile. Lain.
- position: sticky; top: 0; z-index: 100, Header menempel di atas halaman saat pengguna scroll ke bawah. z-index: 100 memastikan header selalu di atas konten lain.
- flex-direction: column pada .brand-text — Menyusun brand-name di atas dan brand-tagline di bawahnya secara vertikal dalam satu div.

2. PAGE GRID -CSS Grid (Layout Utama)
   a. HTML - struktur Grid Container

```
<body>
  <div class="page-grid">

    <!-- — MAIN CONTENT — -->
    <main class="main-content">

      <!-- About Section -->
      <section class="about card-section" id="about">
        <h2 class="section-title">Tentang Universitas Airlangga</h2>
        <p>
```

```
<body>
  <div class="page-grid">
    <aside class="sidebar" id="sidebar-news">

      <div class="sidebar-widget">
        <h3 class="widget-title">  Berita Terkini</h3>
```

- , Container utama CSS Grid yang membagi halaman menjadi dua area: konten utama (main) dan sidebar.
- <main class=”main-content”>, Elemen semantik HTML5 untuk konten utama. Class main-content digunakan untuk menetapkan elemen ini ke area grid bernama main.
- <section class=”card-section” id=”about/gallery/video”>, Setiap section memiliki ID unik yang digunakan oleh nav link (href="#about") untuk anchor navigation (scroll ke bagian tersebut saat diklik).
- <aside class=”sidebar”>, Elemen semantik HTML5 untuk konten pendukung. Ditempatkan di kolom kanan oleh CSS Grid melalui grid-area: sidebar . id="sidebar-news".
- id=”sidebar-news”, ID ini digunakan oleh link Berita di header agar klik menu "Berita" langsung scroll ke area sidebar.

   b. CSS -CSS Grid Layout

```
.page-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 320px;
  grid-template-areas: "main sidebar";
  gap: 28px;
  width: 100%;
  margin: 40px 0;
  padding: 0 40px;
}
```

```
.main-content {
  grid-area: main;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 28px;
}
```

```
.sidebar {
  grid-area: sidebar;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
}
```

- display: grid : Mengaktifkan CSS Grid pada container, menjadikan .main-content dan .sidebar sebagai grid item yang bisa diatur posisinya.
- grid-template-columns: 1fr 320px : Mendefinisikan 2 kolom: kolom kiri fleksibel (1fr = mengisi sisa ruang), kolom kanan tetap 320px untuk sidebar.
- grid-template-areas: "main sidebar" : Memberi nama area grid. Nama ini direferensikan oleh grid-area: main dan grid-area: sidebar di masing-masing elemen child.
- gap: 28px : Memberi jarak 28px antara kolom main dan sidebar tanpa perlu margin manual di masing-masing elemen.
- grid-area: main dan grid-area: sidebar, Menempatkan elemen ke area yang sudah dinamai di grid-template-areas. Ini adalah cara CSS Grid menghubungkan container dengan item.
- display: flex; flex-direction: column; gap di dalam grid item, Flexbox digunakan di dalam setiap kolom grid untuk menumpuk section dan widget secara vertikal dengan jarak yang seragam.

3. MAIN CONTENT
    a. HTML - Section About & Stat Row

```html
<section class="about card-section" id="about">
  <h2 class="section-title">Tentang Universitas Airlangga</h2>
  <p>
    Universitas Airlangga (UNAIR) merupakan salah satu perguruan tinggi
    negeri terkemuka di Indonesia yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.
    Didirikan pada <strong>10 November 1954</strong>, UNAIR terus berkembang
    menjadi universitas yang unggul dalam pendidikan, penelitian, dan
    pengabdian kepada masyarakat.
  </p>
  <p>
    Informasi lengkap mengenai Universitas Airlangga dapat diakses melalui
    <a href="https://www.unair.ac.id" target="_blank">website resmi Universitas Airlangga</a>.
  </p>

  <div class="stat-row">
    <div class="stat-card">
      <span class="stat-number">15+</span>
      <span class="stat-label">Fakultas</span>
    </div>
    <div class="stat-card">
      <span class="stat-number">60k+</span>
      <span class="stat-label">Mahasiswa</span>
    </div>
    <div class="stat-card">
      <span class="stat-number">Top 5</span>
      <span class="stat-label">Nasional</span>
    </div>
    <div class="stat-card">
      <span class="stat-number">70th</span>
      <span class="stat-label">Tahun Berdiri</span>
    </div>
  </div>
</section>
```

- Class="about card-section" : Dua class sekaligus. card-section memberikan styling kartu (background putih, shadow, border-radius), about bisa dipakai untuk styling spesifik section ini jika diperlukan.
- target="_blank" pada link — Membuat link terbuka di tab baru sehingga pengguna tidak meninggalkan halaman yang sedang dibuka.
- : Container Flexbox yang membungkus 4 kartu statistik agar tersusun horizontal secara otomatis dan proporsional.
- : Setiap kartu berisi dua elemen: stat-number (angka besar) dan stat-label (keterangan). Keduanya disusun vertikal dengan Flexbox di dalam kartu.
- : Menggunakan (inline element) bukan
- agar lebih fleksibel dalam mengatur ukuran font, warna, dan layout dengan CSS.
-

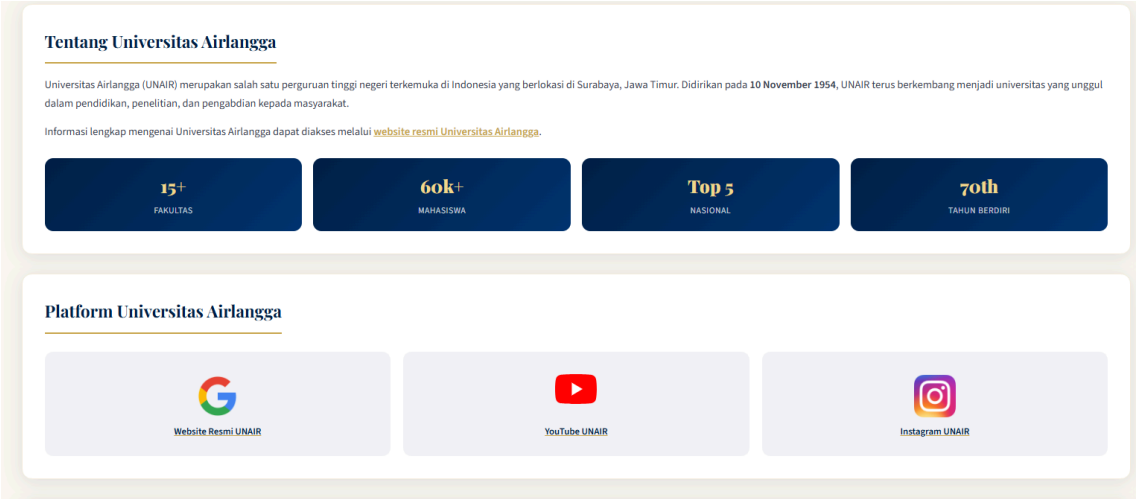
b. CSS - Flex Stat Row dan CSS Grid Platform

```
.stat-row {        Chat (CTRL + I) / Share (CTRL + L)
  display: flex;
  gap: 16px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-top: 24px;
}

.stat-card {
  flex: 1;
  min-width: 100px;
  background: linear-gradient(135deg, var(--navy), #003570);
  border-radius: 12px;
  padding: 18px 14px;
  text-align: center;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 4px;
}
```

```
.platform-grid {
  display: grid;
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
  gap: 18px;
  margin-top: 8px;
}
```

- display: flex pada .stat-row — Membuat 4 kartu statistik otomatis tersusun horizontal dalam satu baris.
- flex: 1 pada .stat-card — Setiap kartu mengambil porsi ruang yang sama rata. Jika ada 4 kartu, masing-masing mendapat 25% lebar container secara otomatis.
- min-width: 100px — Memastikan kartu tidak terlalu kecil di layar sempit. Bersama flex-wrap: wrap , kartu akan turun ke baris baru jika tidak muat.
- flex-direction: column; align-items: center pada .stat-card — Menyusun angka di atas dan label di bawah secara vertikal, keduanya rata tengah secara horizontal.
- display: grid; grid-template-columns: repeat(3, 1fr) pada .platform grid — CSS Grid membagi 3 kartu platform (Website, YouTube, Instagram) menjadi 3 kolom sama lebar. repeat(3, 1fr) adalah shorthand untuk 1fr 1fr 1fr.



4. SIDEBAR - Widget Informasi
   a. HTML - Sidebar widgets

```html
<div class="sidebar-widget">
  <h3 class="widget-title">  Fakultas Unggulan</h3>
  <ul class="faculty-list">
    <li>Kedokteran</li>
    <li>Teknik</li>
    <li>Hukum</li>
    <li>Ekonomi &amp; Bisnis</li>
    <li>Ilmu Sosial &amp; Ilmu Politik</li>
    <li>Farmasi</li>
    <li>Sains &amp; Teknologi</li>
  </ul>
</div>
```

- **<aside class="sidebar">** — Elemen semantik HTML5 untuk konten pendukung, lebih tepat dari .
- ** ** — Setiap widget punya background putih, shadow, dan border emas di atas.
- **<h3 class="widget-title">** — Menggunakan <h3> karena berada di bawah <h2> secara hierarki heading.
- **href="https://unair.ac.id/..." target="_blank"** — Link berita ke URL asli UNAIR, dibuka di tab baru.
- **Mar** — Badge bulan diberi class agar bisa diberi warna navy/emas lewat CSS.

   b. CSS - Sidebar and Widget

```
.sidebar {
  grid-area: sidebar;
  display: flex;
  flex-direction: column;
  gap: 20px;
}

.sidebar-widget {
  background: var(--white);
  border-radius: var(--radius);
  padding: 22px;
  box-shadow: var(--shadow);
  border-top: 4px solid var(--gold);
}
```

- **grid-area: sidebar** — Menempatkan <aside> ke kolom kanan yang sudah dinamai di grid-template-areas.
- **flex-direction: column; gap: 20px** — Widget ditumpuk vertikal dengan jarak 20px antar widget.
- **border-top: 4px solid #C8A84B** — Garis emas di atas tiap widget sebagai aksen visual brand UNAIR.
- **list-style: none pada .news-list** — Menghilangkan bullet default, tampilan dikontrol penuh oleh CSS.
- **display: flex; align-items: center** — Badge bulan dan teks keterangan sejajar horizontal dalam satu baris.

5. FOOTER - Flexbox
   a. HTML

```html
<div class="footer-contact-col">
  <h4>Kontak Kami</h4>
  <ul class="footer-contact-list">
    <li>📍 Jl. Airlangga No.4-6, Surabaya,<br>     Jawa Timur 60115</li>
    <li>📞 (031) 5914042</li>
    <li>✉️ info@unair.ac.id</li>
    <li>🌐 www.unair.ac.id</li>
  </ul>
</div>
```

- **<footer class="site-footer">** — Elemen semantik HTML5 untuk bagian bawah halaman.
- ** ** — Container Flexbox untuk 4 kolom footer: brand, tautan, kontak, sosmed.
- ** ** — Logo dan nama universitas disusun horizontal dengan Flexbox.
- **<a class="social-btn">** — Tombol sosmed diberi class agar tampil sebagai pill button yang konsisten.
- ** ** — Bar copyright dipisah dari footer-inner, diberi border-top sebagai pemisah.

b. CSS

```css
.footer-inner {
  display: flex;
  justify-content: space-between;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 32px;
  width: 100%;
  padding: 48px 40px 32px;
}

.footer-brand {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  gap: 14px;
  max-width: 240px;
}
```

- **justify-content: space-between** — 4 kolom footer tersebar merata kiri ke kanan otomatis.
- **flex-wrap: wrap; gap: 32px** — Kolom turun ke baris baru saat layar menyempit — responsif tanpa media query tambahan.
- **align-items: flex-start** — Logo dan teks brand sejajar dari atas, bukan tengah.
- **flex-direction: column pada .social-icons** — Tombol sosmed ditumpuk vertikal, mudah diklik di perangkat sentuh.

6. RESPONSIVE DESIGN -Media Quary
   a. CSS -Media Quary Tablet and Mobile

```
@media (max-width: 900px) {
  .page-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
    grid-template-areas:
      "main sidebar"
      "footer footer";
  }

  .platform-grid {
    grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
  }
}

@media (max-width: 600px) {
  .site-header {
    padding: 12px 20px;
    flex-direction: column;
    align-items: flex-start;
  }
```

- **@media (max-width: 900px)** — Aturan CSS aktif hanya saat lebar layar 900px ke bawah (tablet).
- **grid-template-columns: 1fr** — Layout 2 kolom menjadi 1 kolom — sidebar turun ke bawah konten utama.
- **grid-template-areas: "main" "sidebar"** — Main selalu tampil lebih dulu, sidebar di bawahnya.
- **platform-grid: repeat(2, 1fr)** — Di tablet, 3 kartu platform menjadi 2 kolom agar tidak terlalu kecil.
- **flex-direction: column pada .site-header** — Di mobile, logo dan nav ditumpuk vertikal.
- **flex-direction: column pada .footer-inner** — Di mobile, 4 kolom footer ditumpuk vertikal agar terbaca jelas.